

SISTEMA ENADE

Síntese de Requisitos e Casos de Uso

Autores: Karlos Eduardo, Kayo Gomes, Gustavo Lima

Universidade de Fortaleza — UNIFOR | Junho de 2026

1. Visão Geral do Sistema

O Sistema ENADE é uma plataforma web/mobile de apoio à preparação de estudantes para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Desenvolvido no contexto do Projeto LAPIS, o sistema integra banco de questões oficial do INEP, simulados cronometrados, mapas mentais de resolução, fórum de debates e dashboards de desempenho.

O sistema atende a quatro perfis de usuário: Estudante, Professor, Coordenação e Equipe de Professores (NDE), além de se integrar com o Sistema Acadêmico institucional e o Sistema INEP para sincronização automática de questões.

2. Atores e Stakeholders

2.1 Atores do Sistema

Ator	Tipo	Descrição
Estudante	Humano — Primário	Realiza simulados, filtra questões, acessa mapas mentais e fóruns
Professor	Humano — Secundário	Participa de fóruns, monitora dashboards de engajamento e turmas
Coordenação	Humano — Administrativo	Gerencia usuários, cursos e aciona sincronizações manuais
Equipe de Professores (NDE)	Humano — Pedagógico	Gerencia competências das questões e cadastra novas questões
Sistema INEP	Sistema Externo	Fornecer questões oficiais do ENADE via integração automática
Sistema Acadêmico	Sistema Externo	Valida e integra dados institucionais dos estudantes no cadastro

2.2 Personas Documentadas

- Persona 1 — João: estudante de graduação preparando-se para o ENADE
- Persona 2 — Profa. Maria: professora que acompanha engajamento da turma
- Persona 3 — Prof. Roberto: coordenador que gerencia cursos e usuários
- Persona 4 — Prof. Carlos: membro do NDE responsável por curadoria pedagógica

3. Casos de Uso — Síntese

O sistema contempla 11 Casos de Uso (CDU-01 a CDU-11), organizados em três módulos funcionais: Módulo do Estudante, Módulo de Gestão Administrativa e Módulo de Integração.

CDU-01 — Efetuar Cadastro e Login

Objetivo: Permitir que o estudante crie conta e acesse a plataforma com autenticação segura.

Ator principal: Estudante | Ator secundário: Sistema Acadêmico

- Fluxo principal via Google OAuth 2.0 (P1–P7): redirecionamento ao provedor, validação de domínio institucional e atribuição de perfil automática
- Fluxo alternativo A1: cadastro manual com nome, e-mail, senha, curso e instituição
- Fluxo alternativo A2: acesso por e-mail e senha como opção secundária
- Exceção E4: bloqueio de e-mails fora do domínio institucional (RN01)
- RNF referenciado: RNF05 — delegação de autenticação via OAuth 2.0

CDU-02 — Filtrar Banco de Dados

Objetivo: Permitir filtragem de questões por área de conhecimento, ano, disciplina ou competência.

Ator principal: Estudante

- Filtros disponíveis: área, ano, disciplina, competência e busca textual
- Fluxo A1: limpeza de filtros com retorno à listagem completa
- Fluxo A2: salvamento de combinações de filtros como favorito
- Exceção E1: mensagem informativa quando nenhuma questão é encontrada
- Dependência: banco populado via CDU-07 (RN04 — categorização por área/ano)

CDU-03 — Visualizar Resolução via Mapa Mental

Objetivo: Exibir a resolução de uma questão em formato de mapa mental colapsável.

Ator principal: Estudante

- Formato visual definido como estrutura de tópicos colapsáveis (não grafo interativo)
- Fluxo A1: alternância entre visualização em mapa mental e resolução textual
- Fluxo A2: expansão de nó específico com detalhes e referências
- RN08: unicidade do gabarito visual (mapa mental oficial)
- RNF: renderização em até 3 segundos, responsivo, suporte a zoom e navegação

CDU-04 — Realizar Simulado Cronometrado

Objetivo: Proporcionar ao estudante a realização de simulados com questões sob controle de tempo.

Ator principal: Estudante

- 5 modalidades: Simulado Completo, Por Área, Refazer Último, Fortificar Pontos Fortes e Relembrar Conteúdos Antigos
- Cronômetro: 3 minutos por questão (RN05); timeout com submissão automática (RN06)
- Questões únicas por simulado (RN07)
- Fluxo A1: pular questão sem responder
- Fluxo A2: revisão do painel antes de finalizar
- Exceção E2: persistência de estado em caso de perda de conexão

CDU-05 — Participar de Fórum de Debate

Objetivo: Permitir interação entre estudantes e professores em fóruns vinculados a questões ou temas do ENADE.

Ator principal: Estudante | Ator secundário: Professor

- Fluxo principal: acesso ao fórum, seleção de tópico, redação e publicação de postagem
- Fluxo A1: professor responde postagem de estudante
- Fluxo A2: criação de novo tópico com título, descrição e vínculo opcional a questão
- Fluxo A3: edição de postagem própria com histórico de edições
- Fluxo A4: professor atualiza status do tópico como Pendente ou Respondido
- RN09: moderação de conteúdo colaborativo

CDU-06 — Visualizar Dashboard de Desempenho de Fórum

Objetivo: Acompanhar métricas de engajamento nos fóruns de debate.

Ator principal: Estudante | Ator secundário: Professor

- Escopo restrito a métricas de fórum: postagens, curtidas, tópicos iniciados e respostas recebidas (RF25-27)
- Métricas de simulados cobertas em CDU separado (RF16-18)
- Fluxo A1: professor visualiza dashboard coletivo da turma com possibilidade de drill-down individual
- Fluxo A2: exportação de relatório em PDF ou CSV
- RN10: visão nominal individual privativa do professor da turma (LGPD)

CDU-07 — Sincronizar Questões do INEP

Objetivo: Obter e atualizar automaticamente o banco de questões a partir do Sistema INEP.

Ator principal: Sistema INEP | Ator secundário: Coordenação

- Execução automática por agendamento periódico (diário ou semanal)
- Fluxo A1: acionamento manual pela coordenação com confirmação
- Fluxo A2: sincronização parcial por intervalo de datas
- Exceção E2: política de retry automático em caso de timeout
- RN03: imutabilidade das questões oficiais do INEP
- RNF: comunicação via HTTPS/TLS; processamento de até 1.000 questões em 10 min

CDU-08 — Gerenciar Usuários

Objetivo: Permitir à coordenação cadastrar, editar, ativar, desativar e excluir usuários.

Ator principal: Coordenação

- Operações: cadastro, edição, ativação/desativação de perfis (estudante, professor, coordenação)
- Fluxo A1: cadastro com envio automático de credenciais por e-mail (link com validade de 48h)
- Exceção E2: bloqueio de exclusão de usuários com vínculos ativos; sugestão de desativação

- RF associado: RF19

CDU-09 — Gerenciar Cursos

Objetivo: Permitir à coordenação cadastrar, editar, ativar e desativar cursos.

Ator principal: Coordenação

- Campos de cadastro: nome, código MEC, área de conhecimento, instituição e status
- Fluxo A3: vínculo de professores e estudantes a cursos
- Associação automática de questões ao curso por área de conhecimento
- RF associado: RF20

CDU-10 — Gerenciar Competências das Questões

Objetivo: Cadastrar, editar, associar e remover competências vinculadas às questões.

Ator principal: Equipe de Professores | Ator secundário: Coordenação (supervisão)

- Fluxo A1: cadastro de competência com nome, descrição, área e nível (básico/intermediário/avançado)
- Fluxo A2: associação em lote de competências a múltiplas questões (até 100 em 5s)
- Fluxo A3: edição com propagação automática para questões vinculadas
- RFs associados: RF21, RF22

CDU-11 — Cadastrar Questões

Objetivo: Permitir cadastro manual de questões — originais ou importadas do banco INEP.

Ator principal: Equipe de Professores | Ator secundário: Sistema INEP (include via CDU-07)

- Fluxo principal: importação do banco INEP com pré-preenchimento de enunciado, alternativas, gabarito, área e competências
- Fluxo A1: criação de questão original com formulário completo (mínimo 4 alternativas, campo de gabarito, referências bibliográficas)
- Fluxo A2: importação em lote com relatório de sucesso/erros
- Suporte a imagens (PNG, JPEG) e fórmulas (LaTeX)
- RN03: imutabilidade das questões INEP; RN04: associação de elementos pedagógicos
- RFs associados: RF23, RF24

4. Matriz de Rastreabilidade

A tabela abaixo consolida o alinhamento entre cada Caso de Uso, seus Requisitos Funcionais e o status de consistência verificado na revisão de 06/06/2026:

CDU	Ator Principal	RFs Relacionados	RNs Relacionadas	Status
CDU-01 — Cadastro e Login	Estudante	RF01, RF02, RF03	RN01, RNF05	✓ Consistente
CDU-02 — Filtrar Banco	Estudante	RF04, RF05	RN04	✓ Consistente
CDU-03 — Mapa Mental	Estudante	RF06	RN08	✓ Consistente
CDU-04 — Simulado	Estudante	RF08–RF12	RN05, RN06, RN07	✓ Consistente
CDU-05 — Fórum	Estudante/Prof.	RF13, RF14, RF15	RN09	✓ Consistente
CDU-06 — Dashboard Fórum	Estudante/Prof.	RF25, RF26, RF27	RN10	✓ Consistente
CDU-07 — Sync INEP	Sistema INEP	— (automação)	RN03	✓ Consistente
CDU-08 — Gerenciar Usuários	Coordenação	RF19	—	✓ Consistente
CDU-09 — Gerenciar Cursos	Coordenação	RF20	—	✓ Consistente
CDU-10 — Competências	Eq. Professores	RF21, RF22	—	✓ Consistente
CDU-11 — Cadastrar Questões	Eq. Professores	RF23, RF24	RN03, RN04	✓ Consistente

5. Revisão de Consistência

Em 06/06/2026 foi conduzida uma revisão completa de alinhamento entre os diagramas UML (Casos de Uso, Componentes, Implantação e Stakeholders) e todos os artefatos de requisitos. A revisão identificou 16 inconsistências, todas corrigidas na versão final dos documentos.

5.1 Inconsistências Corrigidas (resumo)

ID	Descrição	Status
INC-01	CDU-01: e-mail/senha promovido como fluxo alternativo; OAuth como principal	✓ Corrigido
INC-02	CDU-02: referência incorreta a CDU-09 corrigida para CDU-07	✓ Corrigido

ID	Descrição	Status
INC-03	CDU-01: RN01 (domínio institucional) adicionada às referências	✓ Corrigido
INC-04	CDU-03: RN08 (mapa mental único) adicionada às referências	✓ Corrigido
INC-05	CDU-07: RN03 (imutabilidade INEP) adicionada às referências	✓ Corrigido
INC-06	CDU-11: RN03 e RN04 adicionadas às referências	✓ Corrigido
INC-07	CDUs de gestão (08–11) sem RFs: criados RF19 a RF24	✓ Corrigido
INC-08	Dashboard de fórum confundido com simulados; escopo separado	✓ Corrigido
INC-09	5 modalidades de simulado do protótipo ausentes no CDU-04	✓ Corrigido
INC-10	Botões editar/excluir em questões INEP; bloqueio documentado via RN03	✓ Corrigido
INC-11	Exibição nominal (Tela 15) em conflito com RN10; redação da RN10 ajustada	✓ Corrigido
INC-12	Módulos INEP Link e Acadêmico Gateway omitidos no diagrama de componentes	✓ Mitigado
INC-13	Conexão BD via TCP/IP sem TLS; ajustado via RNFs	✓ Corrigido
INC-14	Sem representação de escalabilidade horizontal; ajustado via RNFs	✓ Corrigido
INC-15	Coordenação e Eq. Professores sem personas; Personas 3 e 4 incluídas	✓ Corrigido
INC-16	Status Pendente/Respondido ausente no CDU-05; fluxo A4 incluído	✓ Corrigido

6. Checklist de Consistência Geral

Critério	Status
Todos os casos de uso do Diagrama UML possuem CDU especificado	✓ Sim
Todos os atores humanos possuem persona documentada	✓ Sim (Stakeholders v1.1)
Todos os CDUs possuem RF correspondente	✓ Sim (RFs v1.1)
Todos os RFs possuem CDU correspondente	✓ Sim
Regras de Negócio referenciadas nos CDUs relevantes	✓ Sim
Diagramas arquiteturais cobrem os RNFs definidos	✓ Sim
Protótipos consistentes com os CDUs	✓ Sim
Nomenclatura consistente entre todos os artefatos	✓ Sim
RN10 (LGPD) respeitada nos protótipos	✓ Sim (exceção nominal justificada)

7. Conclusão

Após a aplicação das correções identificadas na revisão de consistência, o conjunto de artefatos do Sistema ENADE atingiu rastreabilidade completa e total alinhamento entre diagramas UML, requisitos funcionais, regras de negócio e protótipos de interface.

As lacunas funcionais foram sanadas com a criação dos RFs RF19 a RF24, cobrindo todos os módulos administrativos. As incoerências de interface foram eliminadas por atualizações diretas nos fluxos dos Casos de Uso — incluindo a promoção do OAuth 2.0 como fluxo principal e a documentação das 5 modalidades de simulado. Os conflitos com a LGPD foram resolvidos ao refinar a RN10, preservando a eficácia da visão do professor sem expor dados de terceiros.

O projeto apresenta base documental robusta, sem inconsistências abertas, e está qualificado para avançar às etapas de desenvolvimento e testes.

8. Síntese dos Protótipos de Interface (P2 — Grupo 4)

O documento P2_GRUPO4 apresenta 15 telas do Sistema ENADE (Projeto LAPIS), organizadas em quatro módulos funcionais: Landing Page, Autenticação, Funcionalidades do Estudante e Funcionalidades do Professor. A seguir, uma síntese descritiva de cada protótipo, com identificação do Caso de Uso vinculado e principais elementos de interface.

Módulo 1 — Landing Page (Acesso Público)

Tela 01 — Home Page (Hero)



CDU vinculado: Landing Page — Seção Hero

Página inicial pública do sistema. Exibe slogan principal, chamadas para ação ("Começar a estudar" e "Conhecer recursos") e métricas de impacto: mais de 12 mil questões, cobertura de 100% das áreas do ENADE e disponibilidade 24/7. O fundo utiliza identidade visual com mapa mental estilizado em tons de azul escuro, reforçando a proposta pedagógica da plataforma.

Tela 02 — Home Page (Recursos)

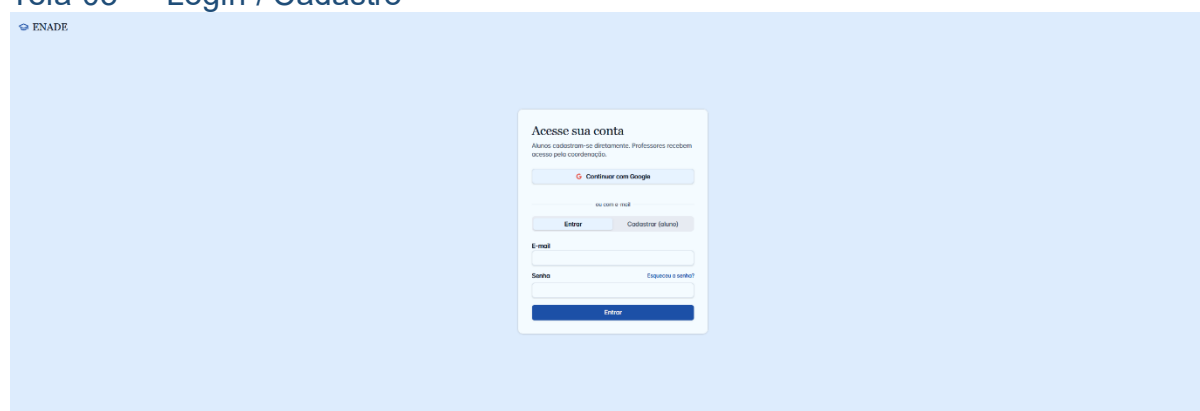


CDU vinculado: Landing Page — Seção Recursos

Seção de recursos da landing page organizada em grade 3×2. Apresenta seis cards de funcionalidades: Filtro inteligente, Mapas mentais, Simulado cronometrado, Fórum de debate, Dashboards de desempenho e Banco oficial INEP. Cada card conta com ícone representativo e descrição sintética da funcionalidade.

Módulo 2 — Autenticação

Tela 03 — Login / Cadastro

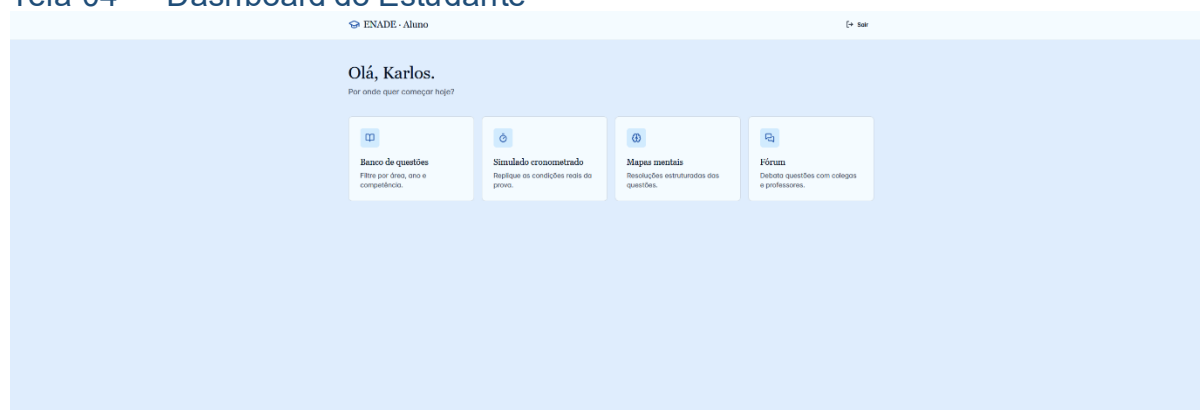


CDU vinculado: CDU-01 — Efetuar Cadastro e Login

Tela de autenticação centralizada. O fluxo principal utiliza o botão "Continuar com Google" (OAuth 2.0, conforme CDU-01). Como alternativa, o acesso por e-mail e senha é disponibilizado por meio de abas "Entrar / Cadastrar". Inclui link "Esqueceu a senha?" e nota informativa de que professores recebem acesso pela coordenação institucional.

Módulo 3 — Funcionalidades do Estudante

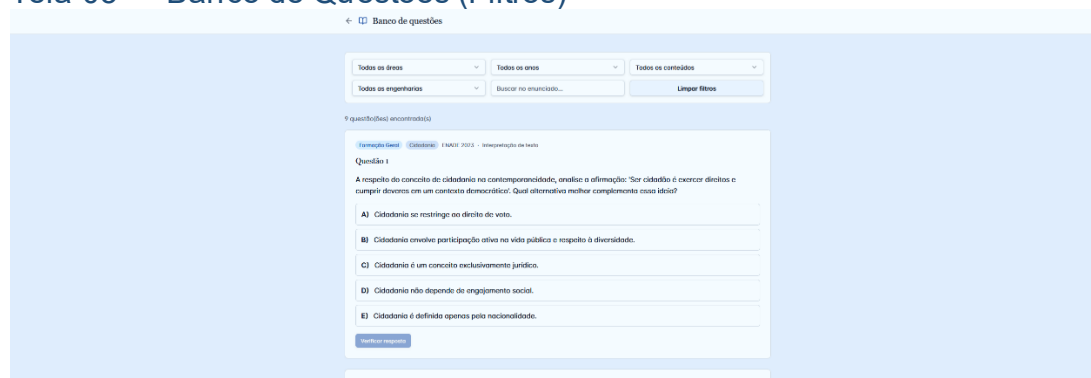
Tela 04 — Dashboard do Estudante



CDU vinculado: Dashboard do Estudante

Painel inicial exibido após autenticação do estudante. Apresenta saudação personalizada e quatro cards de acesso rápido: Banco de questões, Simulado cronometrado, Mapas mentais e Fórum. O layout prioriza navegação direta às funcionalidades principais sem etapas intermediárias.

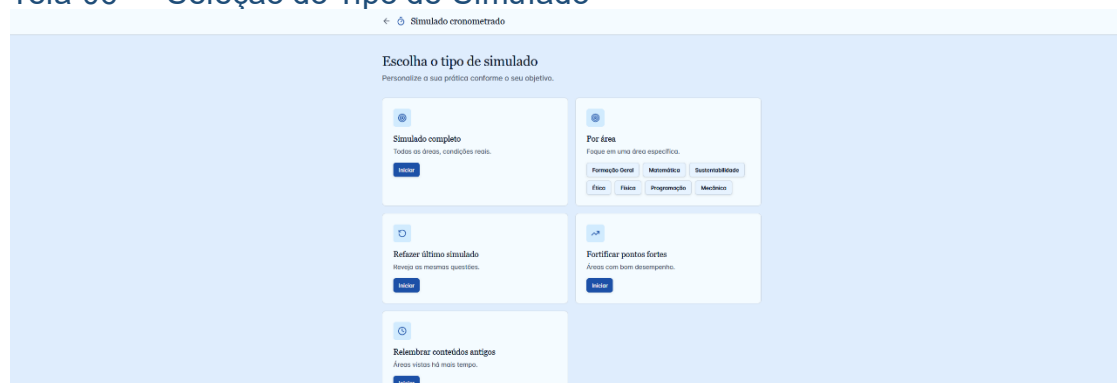
Tela 05 — Banco de Questões (Filtros)



CDU vinculado: CDU-02 — Filtrar Banco de Dados

Interface de filtragem do banco de questões. Disponibiliza filtros por área, ano, conteúdo, tipo de engenharia e busca textual no enunciado, além de botão "Limpar filtros". A listagem resultante exibe questões com tags de área e ano, enunciado completo, alternativas de A a E e botão "Verificar resposta".

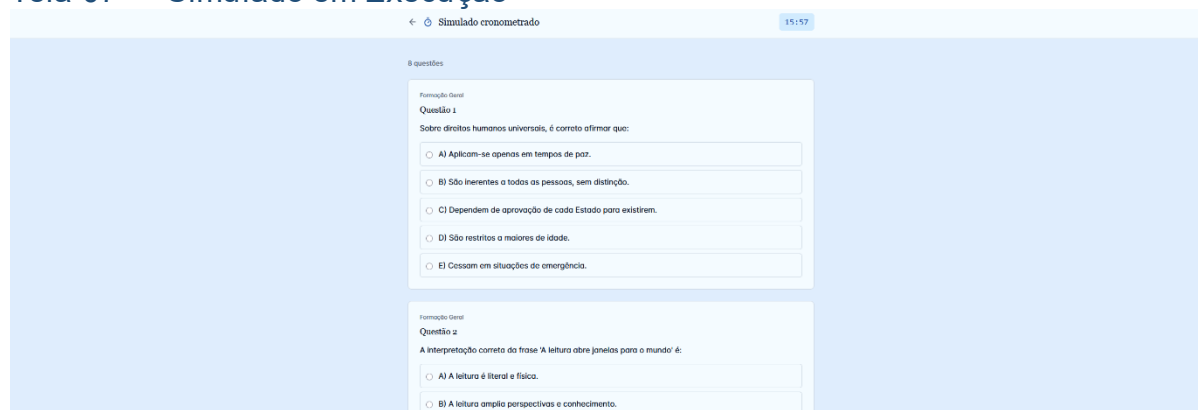
Tela 06 — Seleção do Tipo de Simulado



CDU vinculado: CDU-04 — Realizar Simulado Cronometrado (seleção)

Tela de configuração inicial do simulado. Apresenta cinco modalidades, cada uma com botão "Iniciar": Simulado completo (todas as áreas), Por área (com seleção entre Formação Geral, Matemática, Sustentabilidade, Ética, Física, Programação e Mecânica), Refazer último simulado, Fortificar pontos fortes e Relembrar conteúdos antigos.

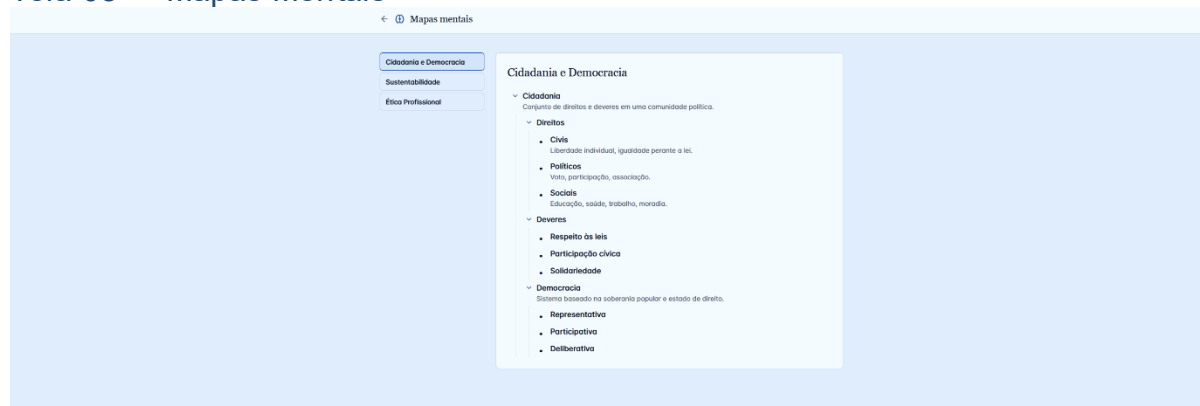
Tela 07 — Simulado em Execução



CDU vinculado: CDU-04 — Realizar Simulado Cronometrado (execução)

Tela do simulado em andamento. O cronômetro regressivo é exibido no canto superior direito (exemplo: 15:57). As questões listadas exibem rótulo de área, enunciado e cinco alternativas com radio buttons. A interface suporta rolagem para múltiplas questões, comportando até 8 questões por sessão no exemplo documentado.

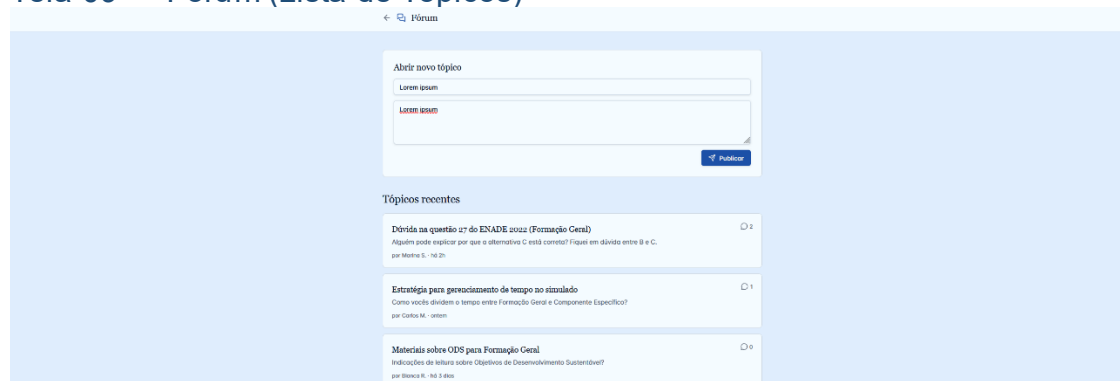
Tela 08 — Mapas Mentais



CDU vinculado: CDU-03 — Visualizar Resolução via Mapa Mental

Tela de visualização de resoluções em formato de mapa mental. O painel lateral esquerdo lista tópicos disponíveis (Cidadania e Democracia, Sustentabilidade, Ética Profissional). A área principal exibe estrutura de tópicos colapsáveis com hierarquia: tema → subtemas → itens com descrições, em conformidade com a RN08 (unicidade do mapa mental oficial).

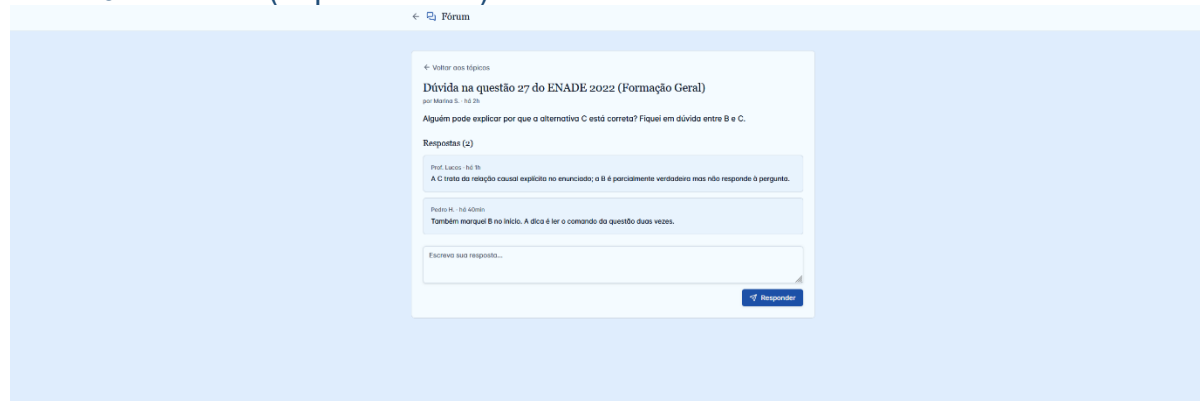
Tela 09 — Fórum (Lista de Tópicos)



CDU vinculado: CDU-05 — Participar de Fórum de Debate (listagem)

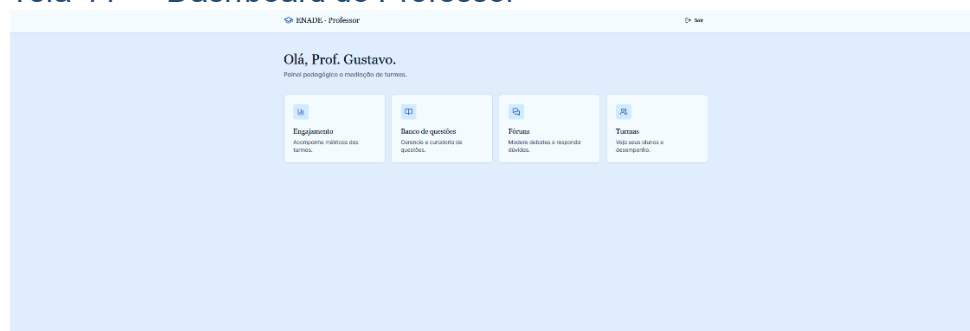
Tela principal do fórum do estudante. A seção superior contém formulário para abertura de novo tópico (campos de título e descrição com botão "Publicar"). Abaixo, a lista de tópicos recentes apresenta título, trecho do conteúdo, autor, tempo de publicação e contador de comentários.

Tela 10 — Fórum (Tópico Aberto)



CDU vinculado: CDU-05 — Participar de Fórum de Debate (tópico)

Tela interna de um tópico do fórum. Exibe título, autor e horário de publicação, texto da questão e lista de respostas com identificação do respondente (incluindo participação do Prof. Lucas) e horário. Campo de texto para nova resposta com botão "Responder" completa a interface de interação.

Módulo 4 — Funcionalidades do Professor**Tela 11 — Dashboard do Professor****CDU vinculado:** Dashboard do Professor

Painel inicial do perfil Professor. Apresenta saudação personalizada e subtítulo "Painel pedagógico e mediação de turmas", com quatro cards de acesso rápido: Engajamento, Banco de questões, Fóruns e Turmas. O layout espelha a estrutura do Dashboard do Estudante, adaptado às responsabilidades docentes.

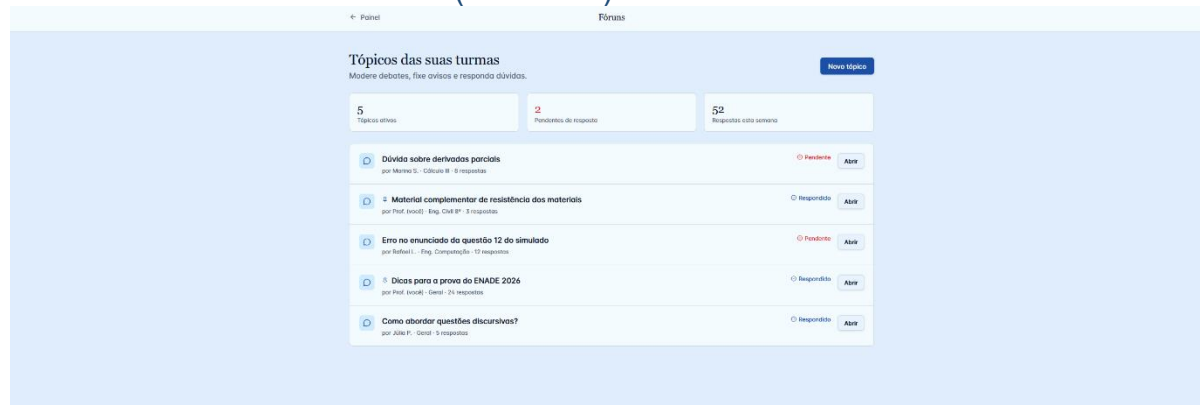
Tela 12 — Engajamento (Visão Geral do Professor)**CDU vinculado:** CDU-06 — Dashboard de Engajamento do Fórum

Dashboard analítico consolidado das turmas do professor (últimos 7 dias). KPIs no topo: 128 alunos ativos (+12%), 42 min de tempo médio diário (+5%), 67% de taxa de acerto média (-3%) e 342 simulados concluídos (+24%). Inclui seção "Engajamento por turma" com barras duplas (engajamento e acerto) e seção "Conteúdos que precisam de atenção" com botão "Sugerir revisão".

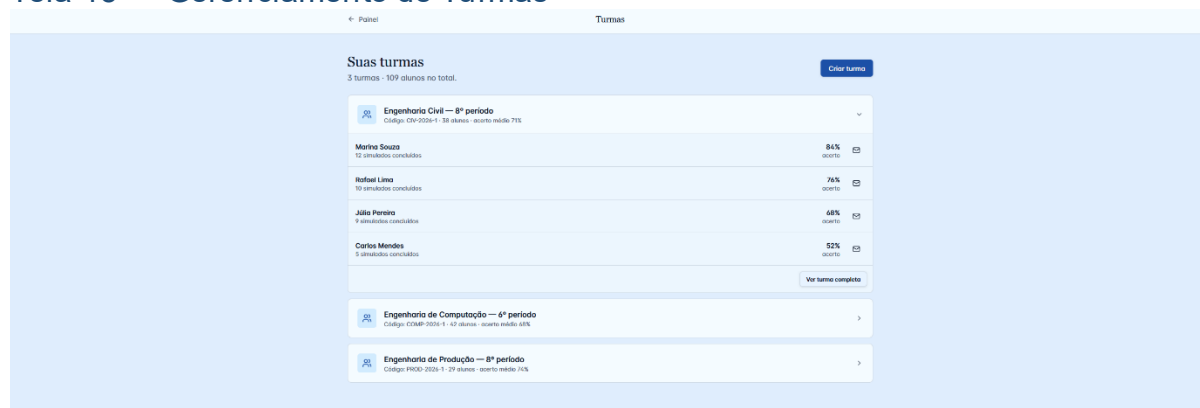
Tela 13 — Curadoria de Questões (Professor)

CDUs vinculados: CDU-11 — Cadastrar Questões / CDU-10 — Gerenciar Competências

Tela de gestão do banco de questões pelo professor. Exibe contagem de itens e botão "+ Nova questão". Os filtros permitem busca por enunciado, área e dificuldade. A listagem apresenta tags de área, dificuldade, origem (INEP ou original) e status (Revisada). Em conformidade com a RN03, questões INEP possuem apenas botão de excluir; questões originais dispõem de editar e excluir.

Tela 14 — Fóruns das Turmas (Professor)**CDU vinculado:** CDU-05 — Participar de Fórum (visão professor)

Visão do professor sobre os tópicos de suas turmas. O cabeçalho exibe métricas rápidas: 5 tópicos ativos, 2 pendentes de resposta (destacados em vermelho) e 52 respostas na semana. A lista de tópicos inclui status visual (Pendente em laranja / Respondido em verde), autor, turma e número de respostas, com botão "Abrir" para cada item. Implementa o fluxo A4 do CDU-05.

Tela 15 — Gerenciamento de Turmas**CDUs vinculados:** CDU-09 — Gerenciar Cursos / CDU-08 — Gerenciar Usuários

Tela de visão nominal das turmas pelo professor. O cabeçalho indica o total (3 turmas, 109 alunos) e oferece botão "Criar turma". Cada card de turma exibe nome, código, quantidade de alunos e acerto médio. A turma expandida (exemplo: Engenharia Civil — 8º período) lista alunos individualmente com número de simulados concluídos, percentual de acerto e ícone de contato por e-mail, além do botão "Ver turma completa". Alinhada com a RN10 (visão nominal privativa do professor da turma).